

■ Lab 9 — Dynamic Blocks

■ Objectifs du Lab

À la fin de ce lab, vous aurez :

- Utilisé les **dynamic blocks** pour créer des règles de Security Group dynamiquement
- Appliqué le principe **DRY** sur les attributs de type block
- Créé des règles **SSH**, **HTTP** et **HTTPS** avec un seul bloc

■ Étape 1 — Créer les fichiers

```
cd labs/lab9-dynamic-blocks
```

``backend.tf``

```
terraform {
  backend "s3" {
    bucket      = "tf-training-<votre-prenom>-982908300187"
    key         = "terraform.tfstate"
    region      = "eu-west-1"
    use_lockfile = true
    encrypt     = true
  }
}
```

■■ Remplacez `` par votre prénom. Ex : `tf-training-alice-982908300187`

``versions.tf``

```
terraform {
  required_version = ">= 1.15.0"

  required_providers {
    aws = {
      source = "hashicorp/aws"
      version = "~> 5.0"
    }
  }
}
```

``provider.tf``

```
provider "aws" {  
  region = var.region  
}
```

`variables.tf`

```
variable "username" {  
  description = "Votre prenom"  
  type        = string  
}  
  
variable "region" {  
  description = "Region AWS"  
  type        = string  
  default     = "eu-west-1"  
}
```

`locals.tf`

```
locals {  
  prefix = "lab9-${var.username}"  
  
  common_tags = {  
    Lab          = "lab9"  
    Username     = var.username  
    ManagedBy    = "Terraform"  
  }  
  
  # Liste des règles ingress à créer dynamiquement  
  sg_rules = [  
    { port = 22, protocol = "tcp", description = "SSH" },  
    { port = 80, protocol = "tcp", description = "HTTP" },  
    { port = 443, protocol = "tcp", description = "HTTPS" },  
  ]  
}
```

`main.tf`

```
resource "aws_security_group" "lab9_sg" {
  name          = "${local.prefix}-sg"
  description   = "Security group Lab 9 - ${var.username}"

  dynamic "ingress" {
    for_each = local.sg_rules
    content {
      from_port   = ingress.value.port
      to_port     = ingress.value.port
      protocol    = ingress.value.protocol
      cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
      description = ingress.value.description
    }
  }

  egress {
    from_port   = 0
    to_port     = 0
    protocol    = "-1"
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
    description = "Allow all outbound traffic"
  }

  tags = merge(local.common_tags, {
    Name = "${local.prefix}-sg"
  })
}

resource "aws_instance" "lab9_instance" {
  ami          = "ami-0694d931cee176e7d"

  instance_type      = "t2.micro"
  vpc_security_group_ids = [aws_security_group.lab9_sg.id]

  tags = merge(local.common_tags, {
    Name = "${local.prefix}-instance"
  })
}
```

■ Le **dynamic block** itère sur `local.sg_rules` et crée un bloc `ingress` pour chaque élément.

`ingress.value` donne accès aux attributs de chaque élément de la liste.

outputs.tf

```
output "security_group_id" {
  description = "ID du Security Group"
  value       = aws_security_group.lab9_sg.id
}

output "ingress_rules_count" {
  description = "Nombre de règles ingress créées"
  value       = length(local.sg_rules)
}

output "instance_id" {
  description = "ID de l'instance"
  value       = aws_instance.lab9_instance.id
}
```

■ Étape 2 — Déployer et vérifier les règles

```
terraform init
terraform apply -var="username=<votre-prenom>"
```

Vérifiez les règles créées sur le Security Group :

```
SG_ID=$(terraform output -raw security_group_id)

aws ec2 describe-security-groups \
  --group-ids $SG_ID \
  --query "SecurityGroups[0].IpPermissions[*].[FromPort,ToPort,IpProtocol]" \
  --output table
```

Résultat attendu :

```
| 22 | 22 | tcp |
| 80 | 80 | tcp |
| 443 | 443 | tcp |
```

■ Étape 3 — Ajouter une règle dynamiquement

Dans `locals.tf`, ajoutez une règle **HTTPS alt** à la liste :

```
sg_rules = [
  { port = 22,   protocol = "tcp", description = "SSH"      },
  { port = 80,   protocol = "tcp", description = "HTTP"     },
  { port = 443,   protocol = "tcp", description = "HTTPS"    },
  { port = 8080, protocol = "tcp", description = "HTTP Alt"  },
]
```

```
terraform apply -var="username=<votre-prenom>"
```

■ Terraform ajoute uniquement la nouvelle règle sans recréer le Security Group.

■ Étape 4 — Nettoyage

```
terraform destroy -var="username=<votre-prenom>"
```

■ Validation du Lab

#	Critère	Validé
1	Dynamic block crée 3 règles ingress (SSH, HTTP, HTTPS)	■
2	`ingress_rules_count` retourne `3`	■
3	Règles visibles via `aws ec2 describe-security-groups`	■
4	Ajout du port 8080 sans recréer le SG	■
5	`terraform destroy` supprime toutes les ressources	■

■ ****Fin du Lab 9 — Vos règles de Security Group sont dynamiques !****

Le Lab 10 introduit les ****data sources**** pour récupérer des informations existantes sur AWS.